
LISTA 5.

Analiza funkcjonalna

- (1) Niech H będzie rzeczywistą przestrzenią unitarną. Wykaż, że jeśli dla pewnego $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 1$ mamy $(1 + a^2)\|x = y\|^2 = \|ax + y\|^2 + \|x + ay\|^2$, to $x \perp y$.
- (2) (a) Przypomnij warunek na wektor w domkniętej podprzestrzeni Hilberta $H_0 < H$ realizujący odległość $x \in H$ od podprzestrzeni H_0 .
(b) W przestrzeni euklidesowej $\mathbb{R}^3$ oblicz odległość wektora $(1, 1, 1)$ od podprzestrzeni generowanej przez wektory $(1, -1, 1)$ i $(0, 1, 2)$. Wyznacz wektor realizujący odległość.
(c) W $\ell^2(\mathbb{R})$ oblicz odległość wektora $(x_1, x_2, x_3, \dots)$ od zbioru $A = \{(t, t, 0, 0, 0, \dots) : t \in \mathbb{R}\}$
- (3) Udowodnij, że w $L^2[0, 2\pi]$ układ $u_n(t) = e^{int}$ jest ortogonalny. Czy jest on ortonormalny?
- (4) Niech $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$. Dla wektorów $(\sqrt{a_1}, \sqrt{a_2}, \dots, \sqrt{a_n})$ i $(\frac{1}{\sqrt{a_1}}, \frac{1}{\sqrt{a_2}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{a_n}})$ zastosuj nierówność Schwarza i wykaż, że średnia harmoniczna jest nie większa od arytmetycznej.
- (5) Wykaż następujące uogólnienie równania równoległoboku w przestrzeni unitarnej H

$$\sum_{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n = \pm 1} \left\| \sum_{k=1}^n \varepsilon_k x_k \right\|^2 = 2^n \sum_{k=1}^n \|x_k\|^2.$$

Podaj interpretację geometryczną dla przestrzeni euklidesowej $\mathbb{R}^3$.

- (6) Przestrzeń Hilberta H jest ośrodkowa $\iff$ baza Hilberta jest przeliczalna.
- (7) Niech H_0 będzie domkniętą podprzestrzenią przestrzeni Hilberta H . Dla $x \in H$ oznaczmy przez $P(x)$ (jedyne) wektor z H_0 realizujący odległość x od H_0 . Korzystając z warunku charakteryzującego $P(x)$, udowodnij, że P jest odwzorowaniem liniowym ograniczonym. Pokaż, że $\|P\|$ jest równa 0 lub 1. Pokaż, że każdy wektor $x \in H$ można jednoznacznie zapisać $x = x_0 + x_1$, gdzie $x_0 \in H_0$, $x_1 \in H_0^\perp$. Wówczas piszemy $H = H_0 \oplus H_0^\perp$.
Uwaga: powyższy rozkład może nie mieć miejsca, gdy zrezygnujemy z zupełności przestrzeni unitarnej H .
- (8) Rozważmy przestrzeń mierzalną $(\Omega, \mathfrak{M}, \mu)$, gdzie μ jest miarą nieujemną skończoną. Wykaż, że $L^2(\mu) \subset L^p(\mu)$ dla $1 \leq p < 2$.

W dalszej części zadania podamy inny dowód twierdzenia Riesz o reprezentacji ograniczonego funkcjonału na $L^p(\mu)$ (dla $1 < p < 2$) wykorzystujący twierdzenie o postaci funkcjonału na przestrzeni Hilberta. W tym celu ustalmy funkcjonał $\Phi \in L^p(\mu)^*$.

- (a) Wykaż, że Φ jest ograniczonym funkcjonałem na $L^p \cap L^2$ jako podprzestrzeni L^2 .
- (b) Wykaż, że $\Phi(f) = \int_{\Omega} fg \, d\mu$ dla pewnej funkcji $g \in L^2(\mu)$.
- (c) Udowodnij, że $g \in L^q(\mu)$, gdzie $p + q = pq$. W tym celu rozważ $g_n = g\chi_{E_n}$, gdzie $E_n = \{x \in \Omega : |g(x)| \leq n\}$. Połóż $f_n(x) = \frac{g_n}{\text{sign}g(x)|g_n(x)|^{q-1}}$. Oblicz $\Phi(f_n)$. Możesz skorzystać w tym fragmencie z części dowodu tw. Riesz z wykładu.